

计算机与物联网技术在智慧农业中的实践应用

党婉誉, 王自力

(驻马店职业技术学院, 河南 驻马店 463000)

摘要: 当前, 我国农业处于从传统向现代转型的关键阶段, 而智慧农业正是实现农业现代化的关键。基于此, 文章以计算机与物联网技术为核心, 围绕农业环境感知与资源调配等环节, 探讨两者在智慧农业中的融合应用。研究表明, 计算机技术在数据采集、分析与自动控制等方面为农业信息化提供了强有力的技术支持, 物联网技术则在提升农业管理精细化与智能化水平方面发挥着重要作用。具体而言, 物联网技术通过实时监测农业环境与资源状况, 助力实现精准管理; 计算机技术则利用大数据与人工智能算法提供精准分析与决策支持。二者相辅相成, 有助于推动农业生产方式转型升级, 提升农业生产效率与资源利用率。

关键词: 智慧农业; 物联网技术; 计算机应用; 农业信息化

中图分类号: S126

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-3872.2026.07.044

随着全球人口增长和耕地资源日益紧张, 农业生产面临着高产高效和可持续发展的双重挑战。智慧农业作为现代农业的重要发展方向, 能够通过传感器、云计算和大数据技术, 实现对农业环境和资源配置的动态管理, 正日益受到关注。物联网技术凭借远程感知、实时监控和数据传输等优势, 为农业提供基础信息平台; 计算机技术则在数据处理和决策控制方面发挥着关键作用。二者深度融合, 正逐步改变传统农业的生产模式。基于此, 本文将系统分析计算机技术与物联网技术在智慧农业中的应用, 并探讨其在农业生产环节中的关键作用及发展前景。

1 物联网技术在智慧农业中的应用

1.1 农业环境监测

农业环境监测是智慧农业的基础环节, 依托物联网技术, 能够实现对多种农业环境要素的实时采集、动态感知与远程传输。传感器节点布设于耕地、温室或畜禽舍内, 采集土壤温度、水分、电导率, 以及空气温湿度、光照强度、风速风向等参数, 信息经无线网络传输至边缘设备或云平台进行分析与存储。以山东某设施蔬菜基地为例, 监测系统共部署 260 个传感器节点, 数据采样频率为 5 min/次, 日均数据处理量超过 20 万条。当空气湿度低于 48% 或 CO₂ 浓度高于 1 300 ppm 时, 平台会自动发出预警信号, 提醒管理人员启动除湿或通风措施, 保障作物生长环境

稳定。

此外, 在实际运行中, 农业环境监测系统能够实现异常状态的快速响应与精准定位。例如, 江西某高标准农田项目采用多源融合监测方案, 将地面传感器数据与气象站信息集成分析, 对气温突变、暴雨风险及土壤盐碱化趋势进行预测, 模型误差控制在 1.8 °C 以内, 能提前 6 h 发布区域性风险提示。系统界面集成可视化功能, 可自动生成环境变化曲线与分布图, 便于管理人员快速掌握当前生产环境状况; 平台提供的历史数据可用于农艺改进和作物模型校正, 推动农业管理从经验型向数据驱动型转变。通过物联网技术与计算机技术的深度融合, 构建了感知精准、传输稳定、反应迅速的农业环境监测系统信息支撑体系, 为农业精细化管理提供了可靠的技术保障^[1]。

1.2 作物生长管理

作物生长管理涵盖了种子萌发、生长发育、营养吸收和病虫害防控等多个阶段, 通过将物联网系统嵌入不同感知模块和智能分析模型, 能够提升作物管理的时效性和精度。例如, 浙江某智能农场项目利用物联网系统对番茄、辣椒和生菜等作物的全生命周期进行监控, 部署了 86 套图像识别摄像头与植株传感器, 实时跟踪植株叶片颜色、茎秆粗细和冠幅扩展速度, 每天生成约 2.3 GB 的图像数据。平台通过神经网络算法分析叶面色差和形变特征, 并提前 3 天进行隔离处理, 有效降低病虫害扩散风险; 系统将识别结果与

作者简介: 党婉誉(1991—), 女, 河南驻马店人, 硕士, 讲师, 研究方向为农业、林业、计算机应用技术等。

通信作者: 王自力(1978—), 男, 河南正阳人, 硕士, 教授, 研究方向为计算机应用及物联网技术。

环境因子进行关联分析,提供光照调节和补肥建议,推动农事操作向数字化调度转型^[2]。

此外,作物生长动态数据与种植模型之间的交互,构建了实时反馈的管理逻辑。例如,黑龙江某玉米种植试验田利用物联网平台构建作物生长发育曲线模型,通过综合温度、土壤水分和作物高度等参数推演植株生长阶段,并指导不同区域执行差异化管理策略^[3]。具体而言:在拔节期,系统监测到作物平均高度达到46 cm后,自动推送灌溉指令,累计灌水量控制在13 t/亩;在授粉期,系统根据作物实际长势调整施肥频次与配比,使玉米穗长保持在21 cm左右,产量稳步提升。平台基于大数据不断优化参数模型,使作物生长状态变化实现小时级快速响应与处理,从而实现对作物生长过程的预测控制与主动干预,为构建高产、优质、稳定的生产体系提供可靠路径^[4]。

1.3 农业资源管理

农业资源管理是智慧农业实践中的核心环节,涉及水、肥、地、劳动力等多种要素的调度与优化。物联网系统通过多点数据采集与智能分析,能够实现资源的精细化管理与动态优化。例如,内蒙古某节水型农场项目建设和以土壤水分传感器、流量计及智能阀控为核心的自动灌溉系统,根据每块地的实际需水量精准供水^[5],单季累计节水量可达980 t。施肥管理方面,系统依据土壤养分变化曲线和作物需肥特性,推荐施肥时机与剂量,并通过分区施肥控制器在全域范围内设定9种施肥参数,既保障作物吸收效率,又减少肥料残留与浪费^[5]。

此外,在耕地与设备资源配置方面,物联网平台与地理信息系统(GIS)相结合,能够实现对地块边界、农机作业轨迹及作物轮作记录的统一管理。例如,四川某丘陵农业区建立了地块管理档案,包含每块地5年以上的种植历史、投入成本及收成记录,系统可动态计算地块单产水平和资源回报率,辅助年度生产计划制定。系统与农机自动驾驶平台联动后,可根据作物品种和地形坡度自动生成作业路线图,将播种误差控制在8 cm以内,从而提升耕作效率和土地利用;所有作业数据实时上传服务器,形成资源使用日志,管理者可在数据面板中查看每台设备的运行时长、作业面积和油耗情况。通过信息化管理,农业资源配置更加科学合理,同时增强了农业系统在复杂生产条件下的自适应能力^[6]。

2 计算机技术对智慧农业的支撑作用

2.1 数据采集与处理

智慧农业的基础在于高效、准确、持续的数据采集体系,而计算机技术的引入,使得多源数据的接入、预处理与标准化成为可能。在农业环境与作物监测中,各类传感器采集原始数据后,统一传输至边缘计算节点或中心服务器,计算机系统通过算法模型对数据进行去噪、缺失值修复和格式转换。例如,某玉米示范田项目部署了土壤温湿度传感器、气象监测站和图像识别终端,每日生成的数据总量达到12 GB,其中包含约4 000组时间序列数据。系统借助Python脚本对原始数据进行批处理,能够在6 min内完成数据的预处理和结构化入库。由于不同传感器设备的数据格式不一致,计算平台采用统一数据接口协议,自动识别字段并进行语义映射,实现了多设备的协同感知。数据处理模块内置实时异常检测机制,能够动态识别监测数据中的突变、极值和漂移,为后续分析提供稳定的数据基础。

此外,在图像数据采集集中引入计算机视觉技术,能够显著提升数据维度与识别深度。例如,基于深度学习的图像识别模型可实时分析作物叶片状态、病虫害迹象与生长趋势。某千亩水稻种植区安装了40个高清摄像头,每日采集图像超过8 000张,系统利用YOLO模型对图像进行识别与标注,识别准确率达到92%以上^[6]。

2.2 决策支持与自动化控制

农业生产涉及的决策环节具有高频次与高复杂度特点,计算机技术能够在决策建模、规则匹配与反馈调控方面发挥关键作用。基于专家系统与模糊推理机制构建的农业决策支持平台,可以根据实时环境数据与作物模型自动生成管理建议。以小麦生长管理系统为例,系统能够根据气象数据、土壤养分与历史产量记录推算当前生长阶段所需水肥参数,并输出对应的灌溉施肥计划;平台接入了230组历史数据集,能够对种植策略与结果进行关联规则挖掘并构建种植策略优化库,根据不同土壤类型与作物品种输出不同管理建议,提高适配度。

在自动化控制方面,计算机系统与PLC控制模块、继电器开关或伺服电机进行连接,能够实现种植设备与控制指令的实时同步^[7]。例如,在某番茄种植温室中,智能温室系统中的中央控制平台,可根据温湿度

传感器数据调节风机、加热设备与补光灯状态，每次响应时间不超过 3 s。此外，控制系统支持任务排程、区域联动与智能优先级调度功能，可应对多种复杂场景并进行状态切换。例如，北方某果树基地部署的温控系统能够根据预测模型调控风扇转速与水帘开启时间，日均控制次数超过 150 次，作物生长温度波动区间保持在 $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，极大保障了作物品质与产量^[8]。

2.3 云计算与大数据分析

智慧农业涉及的数据规模庞大、类型复杂，传统的本地计算与存储方式难以满足其实时处理与全局调度需求，而云计算平台提供的弹性计算能力与分布式存储结构，可支持百万级数据节点的并发访问与计算任务分发^[9]。例如，山东某大型数字农业示范园区部署的智慧农业云平台，集成了数据采集、建模分析与远程控制功能，服务面积超过 1.5 万亩。该平台对不同农场上传的数据进行统一调度与集中处理，建成数据中心后，每日处理的数据记录量达到 70 万条，涵盖作物状态、气象记录、生产日志等多个维度，具体如下表 1 所示。

表 1 智慧农业云平台日均数据处理情况

数据类型	日均数据处理量/条	日均存储容量/GB	日均任务计算频次
作物生长数据	230 000	8.5	1 200
气象与环境数据	180 000	4.2	850
设备运行日志	150 000	3.8	600
决策与控制记录	90 000	2.1	400
农事管理日志	50 000	1.3	300

从表 1 可以看出，作物生长数据在数据总量与计算频次中占据主导地位，日均条数达到 23 万条，涉及的参数维度较广，建模与分析的频次较高。气象与环境数据次之，数据产生频率较稳定，在多个控制决策模型中起到驱动作用。设备运行日志与决策控制记录在响应效率上具有较高要求。农事管理日志数量相对较少，但其与实际田间操作行为紧密相关，能够为作业优化提供基础数据支持。平台整体运算能力稳定，可在数据不断增长的前提下保证秒级响应与任务调度，充分展现出云计算与大数据技术在智慧农业中的支撑作用。

3 计算机技术与物联网技术在智慧农业中的实际应用

3.1 智能温室

智能温室技术基于物联网架构与计算机控制系

统，实现对农业生产环境的精细调控与自动管理。以河北省某果蔬基地为例，该温室面积达 7 200 m³，部署约 200 个环境传感器节点，采集空气温度、土壤湿度、光照强度和 CO₂ 浓度等数据，每小时传输的数据超过 1.8 万条。中央控制系统依据作物生长模型动态调整通风、遮阳、补光和水肥一体化设施的运行状态，确保温室内各类参数维持在适宜范围内^[10]。在黄瓜与番茄种植过程中，当温度上升超过设定阈值 2 $^{\circ}\text{C}$ 时，风机与侧窗会同步开启；光照不足时，补光装置启动，将照度维持在 12 000 lx 左右。不仅显著减少了人工巡检频次，而且提高了响应速度和控制精度，使作物生长环境更加稳定^[11]。

温室作物长势监测系统结合高清图像采集设备与 AI 识别算法，可实时分析叶片面积变化、色差分布及病斑生成，并与历史数据进行比对，为病虫害预警和管理决策提供可靠依据。水肥一体化系统结合传感器反馈数据与种植计划，实现自动配比与精准灌溉，商品果合格率明显提高。智能温室的多系统协同机制不仅提升了作物产量与品质，也优化了能源和人力资源配置，为设施农业发展提供了重要技术支撑^[12]。

3.2 精准农业技术

精准农业的核心在于将地块差异性与管理手段结合，通过高精度传感系统与决策支持模型实现精准施策。例如，山东某大型粮油作物合作社在全域推广精准农业技术，管理面积达到 6 500 亩，建立了由遥感卫星、无人机与地面传感器共同构成的三维感知体系。每块地被划分为不超过 1.5 亩的小单元，依据土壤养分、地形坡度与历史气象数据建立模型。以小麦种植季为例，播种阶段，配备北斗导航系统的精量播种机依据模型动态调整行距与株距，种子密度保持在 6 700~7 200 株/亩；施肥阶段，采用变量施肥装置，根据实时土壤养分数据控制施肥量，氮肥施用量控制在 9.5~12.2 kg/亩^[13]。

数据分析平台每日接收各传感器监测数据，系统在夜间批处理后生成次日作业建议，农业人员可通过图表提示进行决策或调动自动作业设备。平台同步更新作物生长与资源投入记录，系统建立的成本投入与产出比分析模型为年度预算管理与轮作计划制订提供依据。综上所述，精准农业技术的实施不仅优化了资源配置，提高了作物品质稳定性，还显著提升了田间管理效率。数据驱动的农业操作方式更契合现

代农业规模化经营需求,为提高耕地单产与实现绿色生产奠定了实践基础。

3.3 无人机与自动化设备应用

无人机与自动化农机设备的广泛应用,在降低农业作业强度与提升田间管理效率方面展现出显著优势。在广西某丘陵地区油茶种植基地中,常规地面作业难以满足地形要求,项目团队配置了24架多旋翼植保无人机与8台全自动履带式运输机,承担喷洒、巡查与物资配送任务^[14]。无人机作业航线由地理信息系统自动生成,任务开始前,需要将数据同步至云平台进行参数校验与作业模拟。每架无人机单次作业任务可覆盖5~6 hm²林地,喷洒作业时流量精度控制在±5 mL范围内。红外传感器与高清摄像头在飞行过程中同步采集图像与作物光谱数据,平台算法可识别缺苗区、病斑区与生长不良区,生成带位置信息的分析图层并上传至管理终端。

在自动化设备应用方面,安徽某粮食核心产区部署了包括自动驾驶播种机、喷杆喷药机与粮食收获机器人在内的机械化系统。每台播种机均搭载惯性导航系统与可调节播种单元,春播阶段平均日作业面积可达52亩,每次作业误差控制在5 cm以内。喷药设备在夏季防控时期的运行频率达到每周3次,每次作业约1.5 h。收获机器人配备图像识别模块与路径动态规划系统,可自动识别成熟区域与障碍物,单日作业能力稳定在40亩左右。所有设备的作业轨迹、资源消耗与运行状态均由农业物联网平台进行实时记录与历史归档,系统每月生成完整的设备维护与作业效果分析报告。

综上所述,无人机与地面设备的协同作业,不仅显著提高了作物管理的及时性与连续性,而且减少了因人工操作导致的管理盲区与资源浪费现象,为农业机械智能化转型提供了现实模型^[15]。

4 结语

智慧农业作为传统农业与现代信息技术融合发展的产物,正逐步改变农业的组织方式与生产模式。物联网技术在环境感知与资源调配中的深度应用,使

农业生产更加高效精准;计算机技术在数据处理与自动化控制中的支撑作用,为农业智能化管理奠定了坚实基础。在智能温室与农业装备现代化等典型应用场景中,相关技术的融合应用,不断推动农业从经验驱动向数据驱动转型。智慧农业的系统架构将更加开放与高效,从而适应多种复杂农业生态需求,有望在保障粮食安全与促进农业绿色发展等方面发挥更大作用。

参考文献:

- [1] 陈冬冬,荆金坡.物联网技术在智慧农业水资源管理系统构建中的应用研究[J].农业技术与装备,2025(8):13-14+17.
- [2] 贾盈莹.数字技术赋能中职物联网技术应用专业:项目驱动型课程建设与实施的策略研究:以《智慧农业应用》课程为例[J].新农民,2025(23):34-36.
- [3] 徐勇航,曹兴芹.基于MQTT协议的智慧农业培养室土壤监测系统的设计[J].物联网技术,2025,15(12):24-27.
- [4] 冼锂东,幸敏.基于ZigBee物联网技术智能浇灌系统的设计[J].物联网技术,2025,15(11):107-110.
- [5] 赵月珍.我国智慧农业发展研究:以河南省商丘市为例[J].农村经济与科技,2025,36(9):138-140+231.
- [6] 程鑫.智慧农业在生产中的应用及其对农业机械发展的影响[J].棉花科学,2025,47(4):98-100.
- [7] 韩鹏,王军红,王金炜.智慧农业大棚计算机信息管理系统的设计与实现[J].河北农业,2023(10):85-87.
- [8] 李广辉,朱红雨,周书真,等.智慧农业综合服务系统V1.0[Z].郑州:河南水谷科技有限公司,2023-02-01.
- [9] 张鹏.虚拟现实(VR)技术在现代农业中的应用:以农耕文化体验为例[J].现代职业教育,2020(24):188-189.
- [10] 笪海波,刘玲.大丰区“互联网+”智慧农业管理系统发展应用[J].中国新通信,2020,22(6):116.
- [11] 吴燊.国外新型农业生产经营管理信息系统研究:以Farmlogs为例[J].软件导刊,2016,15(1):130-132.
- [12] 曹明晃.基于SpringBoot和Vue框架的邯郸市现代农业园区信息管理系统研发[D].邯郸:河北工程大学,2021.
- [13] 赵鑫.基于数据库技术的农业信息管理系统构建研究[J].乡村科技,2017(35):92-94.
- [14] 李慧,蔡昭权.基于GIS的农业资源信息系统设计与实现[J].福建农业学报,2016,31(3):308-313.
- [15] 张华,余晓,张一博.基于WebGIS的可聚类农业产业从业人员管理信息系统研究[J].软件导刊,2014,13(10):81-83.